Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer poliedros y cuerpos de revolución y sus elementos
- Clasificar prismas, pirámides y poliedros regulares y comprobar la fórmula de Euler
- Calcular áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas a partir de su desarrollo
- Manejar las unidades de volumen y capacidad
- Calcular volúmenes y resolver problemas de la vida real

Para pensar

Un brik de leche mide 6 × 9,5 × 17 cm.

¿Cabe de verdad 1 litro?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Poliedros y cuerpos de revolución

Los **cuerpos geométricos** son figuras de tres dimensiones que ocupan un lugar en el espacio. Se dividen en dos grandes grupos:

- **Poliedros**: todas sus caras son **polígonos** planos. Por ejemplo, un dado, una caja de zapatos o una pirámide de Egipto.
- **Cuerpos de revolución** (o de redondeo): se obtienen al **girar** una figura plana alrededor de un eje. Al girar un rectángulo se obtiene un **cilindro**; un triángulo rectángulo, un **cono**; un semicírculo, una **esfera**. Tienen superficies curvas.

Una lata de refresco es un cilindro, un cucurucho es un cono y un balón es una esfera. En arquitectura y diseño se combinan unos y otros: una torre puede ser un prisma con un tejado en forma de pirámide o de cono.



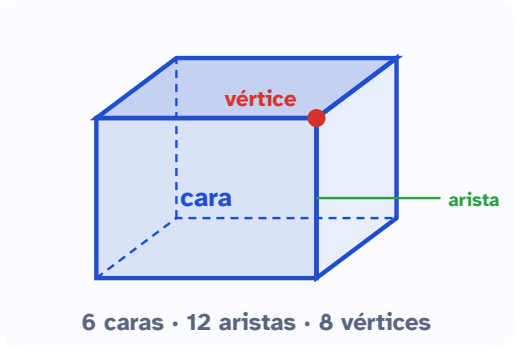
1.2 Elementos de un poliedro

En un poliedro distinguimos:

- **Caras**: los polígonos que lo limitan.
- **Aristas**: los segmentos donde se unen dos caras.
- **Vértices**: los puntos donde se unen tres o más aristas.
- **Diagonales**: segmentos que unen dos vértices que no están en la misma cara.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Contar los elementos con cuidado es más difícil de lo que parece: conviene contar por capas (arriba, en medio, abajo) o usar la relación entre caras y aristas: cada arista es compartida por dos caras.



1.3 Prismas y pirámides

Un **prisma** es un poliedro con dos caras iguales y paralelas, las **bases**, y caras laterales que son paralelogramos. Se nombra según el polígono de la base: prisma triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal... Si las caras laterales son rectángulos, es un prisma **recto**; si además la base es un polígono regular, es un prisma **regular**. El **ortoedro** es un prisma con todas las caras rectangulares, y el **cubo**, uno con todas las caras cuadradas.

Una **pirámide** tiene una sola base y caras laterales triangulares que se unen en un punto, el **vértice** o cúspide. La **altura** es la distancia del vértice a la base, y la **apotema** de una pirámide regular es la altura de cada triángulo lateral.

Un prisma de base de n lados tiene n + 2 caras; una pirámide, n + 1.



1.4 Poliedros regulares y fórmula de Euler

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

platónicos: tetraedro (4 triángulos), cubo (6 cuadrados), octaedro (8 triángulos), dodecaedro (12 pentágonos) e icosaedro (20 triángulos).

¿Por qué solo cinco? Porque en cada vértice deben juntarse al menos tres caras y la suma de sus ángulos debe ser menor que 360°. Con triángulos (60°) caben 3, 4 o 5; con cuadrados (90°), 3; con pentágonos (108°), 3; con hexágonos (120°), 3 · 120 = 360°: ya es plano.

En 1750, Leonhard Euler descubrió que en todo poliedro convexo se cumple $C + V - A = 2$ (caras más vértices menos aristas). En el cubo: 6 + 8 − 12 = 2.



1.5 Comprobar la fórmula de Euler

La fórmula de Euler permite comprobar si hemos contado bien los elementos de un poliedro o calcular uno desconocido.

- **Tetraedro**: 4 caras, 4 vértices, 6 aristas → 4 + 4 − 6 = 2.
- **Prisma pentagonal**: 7 caras, 10 vértices, 15 aristas → 7 + 10 − 15 = 2.
- **Pirámide hexagonal**: 7 caras, 7 vértices, 12 aristas → 7 + 7 − 12 = 2.
- **Icosaedro**: 20 caras, 12 vértices; ¿aristas? 20 + 12 − A = 2 → A = 30.

También se pueden contar las aristas a partir de las caras: el icosaedro tiene 20 triángulos con 3 lados cada uno, 60 lados en total, pero cada arista se cuenta dos veces: 60 : 2 = 30. ✔

La fórmula no se cumple en todos los cuerpos: un poliedro con un «agujero» (como un marco) da C + V − A = 0.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$$C + V - A = 2$$

Cubo: 6 + 8 − 12 = 2

Tetraedro: 4 + 4 − 6 = 2

Prisma pentagonal: 7 + 10 − 15 = 2

2.1 Área de prismas

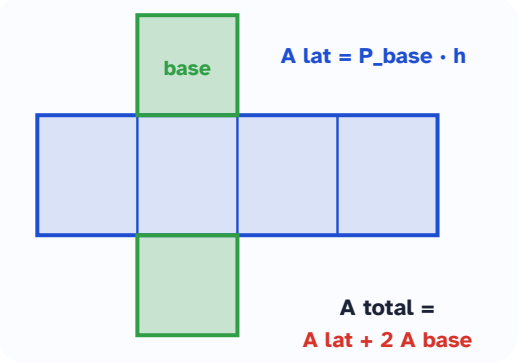
El **área** de un cuerpo es la medida de su superficie. Para calcularla, lo mejor es imaginar su **desarrollo plano**: lo que obtendríamos al desplegarlo sobre la mesa.

El desarrollo de un prisma recto está formado por un rectángulo (todas las caras laterales juntas) y las dos bases:

- **Área lateral**: A_lat = perímetro de la base · altura.
- **Área total**: A_total = A_lat + 2 · A_base.

Ejemplo: ortoedro de 8 × 5 × 3 cm (altura 3). Perímetro de la base: 26 cm. A_lat = 26 · 3 = 78 cm². A_base = 40 cm². A_total = 78 + 80 = **158 cm²**. Para un ortoedro también se puede usar A = 2(ab + bc + ac).

El cubo de arista a tiene área $6a^2$.



2.2 Área de pirámides

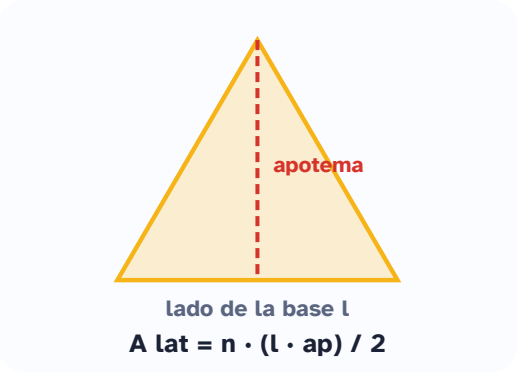
El desarrollo de una pirámide está formado por la base y tantos **triángulos** como lados tenga la base. En una pirámide regular, todos los triángulos son iguales y su

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Área total**: A_total = A_lat + A_base.

Ejemplo: pirámide cuadrangular de lado 6 cm y apotema 5 cm. A_lat = 4 · 6 · 5 / 2 = 60 cm². A_base = 36 cm². A_total = **96 cm²**.

Si nos dan la altura h de la pirámide en vez de la apotema, la calculamos con **Pitágoras**: la altura, la apotema de la base y la apotema de la pirámide forman un triángulo rectángulo. Con lado 6 y altura 4: ap = √(4² + 3²) = 5.

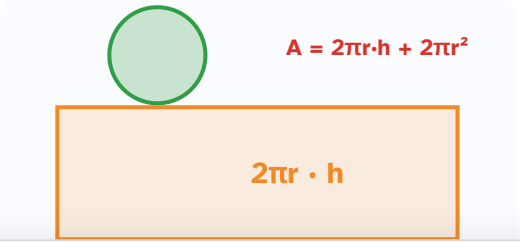


2.3 Área del cilindro, el cono y la esfera

Cilindro de radio r y altura h: su desarrollo es un rectángulo cuya base es la longitud de la circunferencia (2πr) y dos círculos. $A = 2\pi r \cdot h + 2\pi r^2$. Una lata de r = 3 cm y h = 10 cm: A ≈ 188,5 + 56,5 = 245 cm².

Cono de radio r y generatriz g: su desarrollo es un sector circular y un círculo. $A = \pi r \cdot g + \pi r^2$. La generatriz se obtiene con Pitágoras: g = √(h² + r²). Cono de r = 3 y h = 4: g = 5, A = 15π + 9π = 24π ≈ 75,4 cm².

Esfera de radio r: no tiene desarrollo plano (por eso los mapas del mundo deforman los continentes). Su área es $A = 4\pi r^2$, exactamente cuatro veces el área de un círculo máximo. Un balón de r = 11 cm tiene unos 1520 cm² de superficie.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

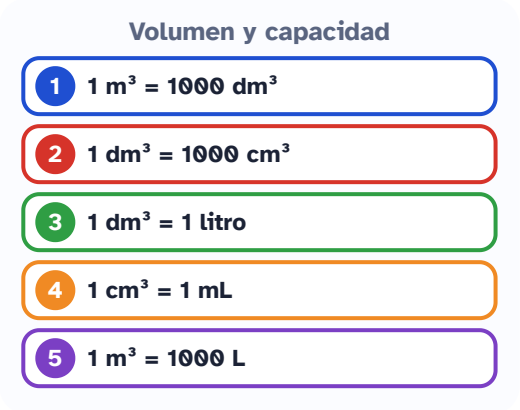
3.1 Volumen y unidades

El **volumen** de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. Se mide en unidades cúbicas: el **metro cúbico** (m^3) es el volumen de un cubo de 1 m de arista. Cada unidad es **1000 veces** mayor que la siguiente: 1 m^3 = 1000 dm^3; 1 dm^3 = 1000 cm^3.

La **capacidad** es lo que cabe dentro de un recipiente y se mide en litros. La relación clave es $1\ dm^3 = 1\ L$, y por tanto 1 cm^3 = 1 mL y 1 m^3 = 1000 L.

Para pasar de una unidad a otra, se multiplica o divide por 1000 en cada paso: 2,5 m^3 = 2500 dm^3 = 2500 L; 350 cm^3 = 0,35 dm^3 = 0,35 L.

Un error frecuente es multiplicar por 10 o por 100, como en las unidades de longitud o de superficie. Recuerda: longitud × 10, superficie × 100, volumen × 1000.



3.2 Volumen de prismas y cilindros

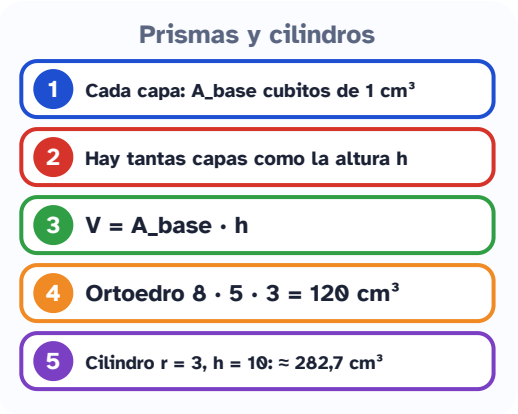
El volumen de un ortoedro es largo · ancho · alto: es el número de cubitos de 1 cm^3 que caben dentro. Si lo pensamos por capas, cada capa tiene tantos cubitos como el área de la base, y hay tantas capas como la altura. Por eso, para cualquier prisma o cilindro:

$$V = A_{base} \cdot h$$

- Ortoedro de 8 × 5 × 3 cm: V = 40 · 3 = 120 cm^3.
- Cubo de arista a: $V = a^3$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **principio de Cavalieri** justifica que un prisma inclinado (oblicuo) tiene el mismo volumen que uno recto con igual base y altura: es como una pila de monedas desplazada.



3.3 Volumen de pirámides y conos

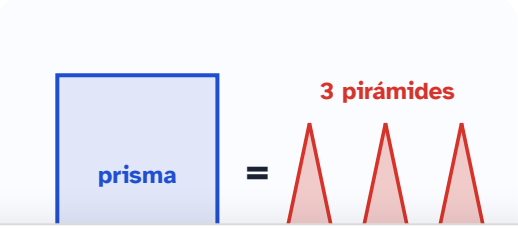
Si llenamos de arena una pirámide hueca y la vaciamos en un prisma de la misma base y altura, comprobaremos que hacen falta exactamente **tres** pirámides para llenarlo. Por eso:

$$V = A_{base} \cdot h / 3$$

Lo mismo ocurre con el cono respecto al cilindro: $V_{cono} = \pi r^2 h / 3$.

- Pirámide cuadrangular de lado 6 cm y altura 4 cm: $V = 36 \cdot 4 / 3 = 48$ cm³.
- Cono de r = 3 cm y h = 4 cm: $V = \pi \cdot 9 \cdot 4 / 3 = 12\pi \approx 37{,}7$ cm³.

Cuidado: en el volumen se usa la **altura** del cuerpo (perpendicular a la base), no la apotema ni la generatriz. Si te dan la apotema, calcula la altura con Pitágoras. La Gran Pirámide de Keops, con base de unos 230 m de lado y altura de 146 m, tiene un volumen de unos 2,6 millones de m³.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.4 La esfera

El volumen de una esfera de radio r es $V = 4/3 \cdot \pi r^3$. Arquímedes lo dedujo comparándola con el cilindro que la envuelve (de radio r y altura 2r): la esfera ocupa exactamente 2/3 del cilindro, y su área es igual al área lateral del cilindro, $4\pi r^2$.

Ejemplos:

- Una pelota de tenis de r = 3,3 cm: $V \approx 4/3 \cdot 3{,}14 \cdot 35{,}9 \approx 150{,}5$ cm³.
- Un balón de baloncesto de r = 12 cm: $V \approx 7238$ cm³ ≈ 7,2 L.

Fíjate en que el radio aparece al **cubo**: si el radio se duplica, el volumen se multiplica por 8. La Tierra, con un radio de unos 6371 km, tiene un volumen aproximado de $1{,}08 \cdot 10^{12}$ km³.

Una **semiesfera** tiene la mitad de volumen: $2/3\ \pi r^3$.

$$A = 4\pi r^2 \cdot V = 4/3\ \pi r^3$$

Esfera de radio 3 cm

$A = 4\pi \cdot 9 \approx 113{,}1$ cm²

$V = 4/3\ \pi \cdot 27 \approx 113{,}1$ cm³

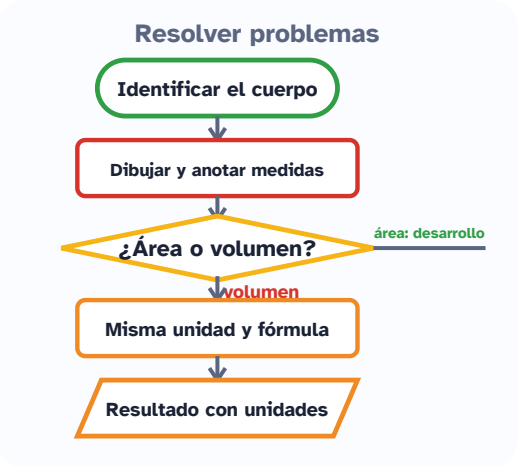
3.5 Problemas de áreas y volúmenes

Para resolver problemas:

1. **Identifica** el cuerpo o los cuerpos que forman el objeto (una casa puede ser un prisma con un tejado en forma de prisma triangular).
2. **Dibuja** el cuerpo y anota las medidas, todas en la **misma unidad**.
3. Decide si te piden **área** (pintar, forrar, envolver: superficie) o **volumen** (llenar, contener, ocupar: capacidad).
4. Aplica la fórmula y, si hace falta, calcula antes alturas o apotemas con Pitágoras.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: una piscina de 10 × 5 m y 1,6 m de profundidad. Volumen: 80 m^3 = 80 000 L. Para pintar el fondo y las paredes: 50 + 2 · (10 · 1,6) + 2 · (5 · 1,6) = 50 + 32 + 16 = 98 m^2. Si un bote pinta 10 m^2, hacen falta 10 botes.



Áreas y volúmenes en un vistazo

Poliedros	prismas · pirámides · regulares · C + V − A = 2
Áreas	prisma P·h + 2B · pirámide P·ap/2 + B
Revolución	cilindro $2\pi rh + 2\pi r^2$ · cono $\pi rg + \pi r^2$ · esfera $4\pi r^2$
Volúmenes	prisma y cilindro B·h · pirámide y cono B·h/3
Unidades	1 m^3 = 1000 dm^3 · 1 dm^3 = 1 L · esfera 4/3 πr^3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Clasifica en poliedros o cuerpos de revolución: un dado, una lata, un cucurucho, una caja de pizza, una canica.**

2. **Cuenta caras, vértices y aristas de un prisma hexagonal y comprueba Euler.**

3. **¿Cuántas caras, vértices y aristas tiene una pirámide cuadrangular?**

4. **Nombra los cinco poliedros regulares y el polígono de sus caras.**

5. **Calcula el área total de un cubo de 4 cm de arista y su volumen.**

6. **Calcula el área total y el volumen de un ortoedro de 10 × 6 × 4 cm.**

7. **Expresa en litros: 3 m^3, 750 cm^3, 4,2 dm^3.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Expresa en cm^3: 2 dm^3, 0,5 L, 1,2 m^3.**

9. **Calcula el volumen de un cilindro de radio 2 cm y altura 5 cm.**

10. **Calcula el volumen de una pirámide de base cuadrada de 9 cm de lado y 10 cm de altura.**

11. **Calcula el área lateral y total de una pirámide cuadrangular de 8 cm de lado de la base y 6 cm de altura.**

12. **Calcula el área total de un cono de 6 cm de radio y 8 cm de altura.**

13. **Calcula el área de una esfera de 10 cm de diámetro.**

14. **¿Cuánto papel hace falta para forrar una lata de 7 cm de diámetro y 11 cm de altura (solo la parte lateral)?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un acuario mide 60 × 30 × 40 cm. ¿Cuántos litros caben? Si se llena hasta 5 cm del borde, ¿cuántos litros tiene?**

16. **Calcula el volumen de un cono de helado de 3 cm de radio y 10 cm de altura, y el de la semiesfera de helado que lo cubre.**

17. **Un depósito cilíndrico tiene 1,5 m de diámetro y 2 m de altura. ¿Cuántos litros caben?**

18. **Calcula el volumen de un prisma hexagonal regular de 6 cm de lado y 15 cm de altura (apotema ≈ 5,2 cm).**

19. **Una caja de cartón sin tapa mide 30 × 20 × 15 cm. ¿Cuánto cartón se necesita?**

20. **Una esfera de 9 cm de radio, ¿cabe en una caja cúbica de 18 cm de arista? ¿Qué volumen queda libre?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Una habitación de 4 × 3,5 m y 2,5 m de alto se va a pintar (paredes y techo, sin contar 4 m² de puerta y ventana). ¿Cuántos m² se pintan?**

23. **Compara el volumen de un cilindro, un cono y una semiesfera del mismo radio r y altura h = r.**

24. **Si el radio de una esfera se triplica, ¿qué ocurre con su área y su volumen?**

25. **Una piscina mide 25 × 12 m y su profundidad varía uniformemente de 1 m a 2 m. ¿Cuántos litros caben?**

26. **Una lata de refresco de 33 cL tiene un diámetro de 6,6 cm. ¿Qué altura debe tener como mínimo?**

27. **Calcula el volumen de la Gran Pirámide de Keops (base cuadrada de**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Una caja de 12 latas cilíndricas de 6,6 cm de diámetro y 11,5 cm de altura se empaqueta en 3 filas de 4. ¿Qué medidas tiene la caja y qué porcentaje del volumen está ocupado por las latas?**

29. **Con un cuadrado de cartón de 30 cm de lado se recortan cuadrados de 5 cm en las esquinas para hacer una caja sin tapa. Calcula su volumen. ¿Y si se recortan de 4 cm?**

30. **Explica por qué no puede existir un poliedro regular con caras hexagonales.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un cono es...**

   A) un cuerpo de revolución
   B) un poliedro
   C) un prisma
   D) una pirámide

2. **Las caras laterales de una pirámide son...**

   A) rectángulos
   B) paralelogramos
   C) círculos
   D) triángulos

3. **Un prisma pentagonal tiene... caras**

   A) 10
   B) 6
   C) 7
   D) 5

4. **Fórmula de Euler:**

   A) C + V + A = 2
   B) C + V − A = 2
   C) C + A − V = 2
   D) C − V + A = 2

5. **¿Cuántos poliedros regulares hay?**

   A) infinitos
   B) 5
   C) 4
   D) 6

6. **El dodecaedro tiene caras...**

   A) pentagonales
   B) triangulares
   C) cuadradas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 27 cm^2

B) 36 cm^2

C) 18 cm^2

D) 54 cm^2

8. **A_lat de un prisma =**

A) perímetro · apotema / 2

B) $4\pi r^2$

C) perímetro de la base · altura

D) área de la base · altura

9. **El desarrollo lateral de un cilindro es...**

A) un triángulo

B) un sector circular

C) un rectángulo

D) un círculo

10. **Área de la esfera:**

A) $2\pi r$

B) $4\pi r^2$

C) πr^2

D) $4/3\ \pi r^3$

11. **1 dm^3 =**

A) 1 L

B) 1 mL

C) 10 L

D) 1000 L

12. **1 m^3 =**

A) 100 L

B) 10 L

C) 1 L

D) 1000 L

13. **500 cm^3 son...**

A) 5 L

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 0,5 L

14. **Volumen de un prisma:**

A) P_base · h

B) $4/3\ \pi r^3$

C) A_base · h

D) A_base · h / 3

15. **Volumen de una pirámide:**

A) P · ap / 2

B) A_base · h / 3

C) A_base · h

D) A_base · h / 2

16. **Volumen de un cilindro de r = 1 y h = 5:**

A) 5π

B) 10π

C) π

D) 25π

17. **Volumen de la esfera:**

A) $4/3\ \pi r^3$

B) $4\pi r^2$

C) $\pi r^2 h$

D) πr^3

18. **Si el radio de una esfera se duplica, su volumen...**

A) se duplica

B) se multiplica por 4

C) no cambia

D) se multiplica por 8

19. **Generatriz de un cono de r = 6 y h = 8:**

A) 2

B) 48

C) 10

D) 14

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) un área

C) un volumen

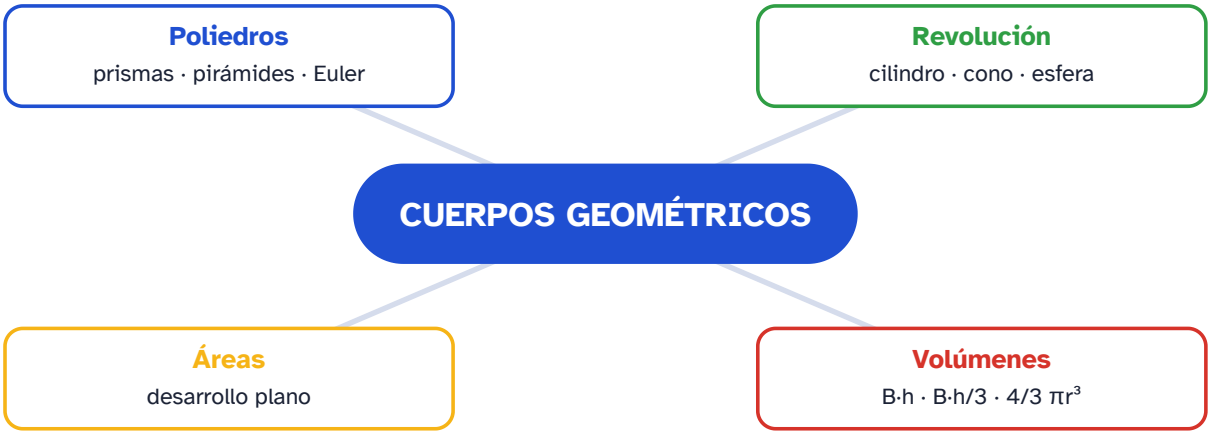
D) una capacidad

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el volumen de una pirámide es la tercera parte del de un prisma; Por qué solo existen cinco poliedros regulares; Qué relación hay entre el dm^3 y el litro; Por qué la esfera no tiene desarrollo plano.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Poliedro	Cuerpo geométrico limitado por polígonos.
Cuerpo de revolución	Cuerpo que se obtiene al girar una figura plana alrededor de un eje.
Cara	Cada uno de los polígonos que limitan un poliedro.
Arista	Segmento en el que se unen dos caras.
Vértice	Punto en el que se unen varias aristas.
Prisma	Poliedro con dos bases iguales y paralelas y caras laterales paralelogramos.
Pirámide	Poliedro con una base y caras laterales triangulares que se unen en un vértice.
Poliedro regular	Poliedro con caras polígonos regulares iguales y vértices iguales.
Fórmula de Euler	En un poliedro convexo, $C + V - A = 2$.
Desarrollo plano	Figura plana que se obtiene al desplegar la superficie de un cuerpo.
Apotema de una pirámide	Altura de cada cara lateral de una pirámide regular.
Generatriz	Segmento que genera la superficie lateral de un cono o un cilindro.
Volumen	Espacio que ocupa un cuerpo; se mide en unidades cúbicas.
Capacidad	Lo que cabe en un recipiente; se mide en litros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Poliedro

Caras planas (polígonos)

Cuerpo de revolución

Gira una figura plana

Euler

$C + V - A = 2$

Sólidos platónicos

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro

A prisma

$P_{base} \cdot h + 2\, A_{base}$

A pirámide

$P_{base} \cdot ap / 2 + A_{base}$

A cilindro

$2\pi rh + 2\pi r^2$

A cono

$\pi rg + \pi r^2$

A esfera

$4\pi r^2$

V prisma y cilindro

$A_{base} \cdot h$

V pirámide y cono

$A_{base} \cdot h / 3$

V esfera

$4/3\ \pi r^3$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Gira un triángulo rectángulo.
2. **D)** Se juntan en la cúspide.
3. **C)** 5 + 2.
4. **B)** Caras + vértices − aristas.
5. **B)** Los sólidos platónicos.
6. **A)** 12 pentágonos.
7. **D)** $6 \cdot 9$.
8. **C)** Rectángulo del desarrollo.
9. **C)** Base $2\pi r$.
10. **B)** Cuatro círculos máximos.
11. **A)** Equivalencia clave.
12. **D)** 1000 dm^3.
13. **D)** 500 mL.
14. **C)** Por capas.
15. **B)** Un tercio del prisma.
16. **A)** $\pi \cdot 1 \cdot 5$.
17. **A)** Fórmula de Arquímedes.
18. **D)** r^3.
19. **C)** Pitágoras.
20. **B)** Superficie.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Poliedros: dado, caja de pizza. De revolución: lata (cilindro), cucurucho (cono), canica (esfera).
2. C = 8, V = 12, A = 18. 8 + 12 − 18 = 2.
3. C = 5, V = 5, A = 8. 5 + 5 − 8 = 2.
4. Tetraedro (triángulos), cubo (cuadrados), octaedro (triángulos), dodecaedro (pentágonos), icosaedro (triángulos).
5. $A = 6 \cdot 16 = 96$ cm². $V = 64$ cm³.
6. $A = 2(60 + 24 + 40) = 248$ cm². $V = 240$ cm³.
7. 3000 L; 0,75 L; 4,2 L.
8. 2000 cm³; 500 cm³; 1 200 000 cm³.
9. $V = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi \approx 62{,}8$ cm³.
10. $V = 81 \cdot 10 / 3 = 270$ cm³.
11. Apotema: $\sqrt{(6^2 + 4^2)} = \sqrt{52} \approx 7{,}21$ cm. A_lat = 4 · 8 · 7,21 / 2 ≈ 115,4 cm². A_total ≈ 115,4 + 64 = 179,4 cm².
12. $g = \sqrt{(64 + 36)} = 10$. $A = \pi \cdot 6 \cdot 10 + \pi \cdot 36 = 96\pi \approx 301{,}6$ cm².
13. $r = 5$. $A = 4\pi \cdot 25 = 100\pi \approx 314{,}2$ cm².
14. $A_{lat} = \pi \cdot 7 \cdot 11 \approx 241{,}9$ cm².
15. $V = 72\,000$ cm³ = 72 L. Hasta 35 cm: 60 · 30 · 35 = 63 000 cm³ = 63 L.
16. Cono: $\pi \cdot 9 \cdot 10 / 3 = 30\pi \approx 94{,}2$ cm³. Semiesfera: $2/3\ \pi \cdot 27 = 18\pi \approx 56{,}5$ cm³.
17. $r = 0{,}75$. $V = \pi \cdot 0{,}5625 \cdot 2 \approx 3{,}53$ m³ ≈ 3534 L.
18. A_base = 36 · 5,2 / 2 = 93,6 cm². V = 93,6 · 15 = 1404 cm³.
19. Base 600 + 2 · (30 · 15) + 2 · (20 · 15) = 600 + 900 + 600 = 2100 cm².
20. Sí, justo (diámetro 18). Cubo 5832 cm³; esfera $4/3\ \pi \cdot 729 \approx 3053{,}6$ cm³. Libre ≈ 2778,4 cm³.
21. Euler: 20 + 12 − A = 2 → A = 30. Contando: 20 · 3 / 2 = 30.
22. Paredes: 2 · (4 + 3,5) · 2,5 = 37,5. Techo: 14. Total: 51,5 − 4 = 47,5 m².
23. Cilindro πr^3; cono $\pi r^3/3$; semiesfera $2\pi r^3/3$. Cono + semiesfera = cilindro.
24. El área se multiplica por 9 (r^2) y el volumen por 27 (r^3).
25. Es un prisma de base trapecio: A = (1 + 2) · 25 / 2 = 37,5 m². V = 37,5 · 12 = 450 m³ = 450 000 L.
26. 330 cm³ = $\pi \cdot 3{,}3^2 \cdot h \rightarrow h = 330 / (\pi \cdot 10{,}89) \approx 9{,}65$ cm (las latas reales miden unos 11,5 cm porque no se llenan del todo y el fondo es curvo).
27. $V = 230^2 \cdot 146 / 3 \approx 2\,574\,467$ m³. Estadio: 210 000 m³. La pirámide tiene unas 12 veces más volumen.
28. Caja: 26,4 × 19,8 × 11,5 cm = 6011,3 cm³. Latas: $12 \cdot \pi \cdot 3{,}3^2 \cdot 11{,}5 \approx 4721{,}7$ cm³. Ocupan ≈ 78,5 %.
29. 5 cm: 20 · 20 · 5 = 2000 cm³. 4 cm: 22 · 22 · 4 = 1936 cm³. Es mayor con 5 cm.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información